NÁRODNÉ POĽNOHOSPODÁRSKE A POTRAVINÁRSKE CENTRUM

SPU·FAPZ Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

ZHODNOTENIE POČTU SOMATICKÝCH BUNIEK PRED ZASUŠENÍM A PO OTELENÍ HOLŠTAJNSKÝCH DOJNÍC

*martina.vrskova@nppc.sk

M. Vršková*[1], V. Tančin[1,2], M. Uhrinčať[1], L. Mačuhová[1], J. Tomka[1]

[1]Oddelenie systémov chovu, šľachtenia a kvality produktov, OŽV, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

[2]Ústav chovu zvierat, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, SPU v Nitre

ÚVOD

Vysokoúžitkové dojnice sú vnímavejšie na produkčné ochorenia, ktoré predstavujú závažný ekonomický problém, keďže spôsobujú pokles produkcie mlieka, zvyšujú náklady na liečbu a vedú k predčasnému vyradeniu kráv (Huijps et al., 2008, Sigmund et al., 2023, Egyedy et al., 2022). Najviac používaným ukazovateľom zdravotného stavu dojníc je počet somatických buniek (PSB) v jednom mililitri mlieka. Mastitída sa zvyčajne lieči počas obdobia zasušenia pomocou plošnej terapie, kde všetky kravy dostávajú antibiotiká. Obavy z rezistencie na antibiotiká a potenciálneho šírenia zoonotických chorôb však viedli k vývoju presnejšej stratégie známej ako selektívna terapia zasušených kráv, ktorá sa zameriava iba na kravy alebo štvrťky vemena, ktoré sú infikované, čím sa znižuje celkové používanie antibiotík a zároveň sa zachováva zdravie vemena a produktivita fariem (Sigmund et al., 2023; Navaei et al., 2025; Ut et al., 2025).

CIEĽ

Zhodnotiť počet somatických buniek v rámci celej normovanej laktácie (305 dní) a následne pred zasušením a po otelení holštajnských dojníc na sledovanej farme..

MATERIÁL A METÓDY

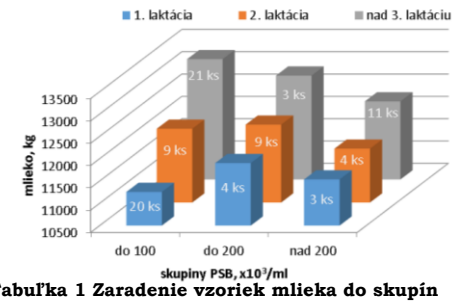
V práci sme analyzovali ukončené laktácie v rámci roku 2023 z farmy holštajnských dojníc v Trenčianskom regióne, spolu 84 dojníc (27 na prvej, 22 na druhej a 35 na tretej a vyššej laktácii) s priemernou úžitkovosťou za normovanou laktáciou (305 dní) 12 118,8 kg mlieka. Údaje o mliekovej úžitkovosti dojníc sme získali z kontroly úžitkovosti zabezpečovanej Plemenárskymi službami SR, š.p. Bratislava. Analýza počtu somatických buniek bola robená prístrojom Somacount FC (Bentley Instruments, Inc., USA). Sledovali sme hodnoty PSB v rámci celej laktácie a následne v mesiaci zasušenia a prvé tri mesiace po otelení. Dojnice sme zaradili do skupín PSB nasledovne: do < 100x103 buniek/ml, 101x103 buniek/ml - < 200x103 buniek/ml a > 201x103 buniek/ml mlieka. Uvedená farma paušálne používa intramamárne antibiotiká s účinnou látkou Cefquinomum v rámci zasúšania na konci laktácie k liečbe subklinických mastitíd a k prevencii nových bakteriálnych infekcií mliečnej žľazy vyvolaných nasledujúcimi baktériami: *Streptococcus uberis*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus agalactiae*, *Staphylococcus aureus*, koaguláza negatívnymi stafylokokmi. Na spracovanie štatistických údajov sme použili $\chi 2$ test v softvérovom prostredí R.

VÝSLEDKY

Počet somatických buniek v mlieku dojníc za laktáciu nemal vplyv na celkový nádoj za normovanú laktáciu, kde nádoj v prvej SCC bol 12201,4 kg, v druhej 12324,6 kg a v poslednej skupine 11830,5 kg (obr.1). PSB vo všeobecnosti negatívne vplýva na produkciu mlieka. V našom prípade pravdepodobne nezaznamenaný vplyv PSB na nádoj mohol súvisieť s výborným zdravotným stavom vemena zaradených dojníc, kde až 66 kráv (78,57 %) mali celolaktačný priemer do 200x103 buniek/ml.

V tabuľke 1 uvádzame zaradenie zvierat do PSB skupín pred zasúšaním (posledný mesiac laktácie) a po otelení (počas troch mesiacov). Vzťah medzi PSB pred a po otelení podľa $\chi 2$ testu bol štatisticky nepreukazný. Pozorovali sme však numericky nárast počtu vzoriek mlieka v skupine PSB do 100x103 buniek/ml po otelení 64 % dojníc oproti 35,7 % pred otelením (z 30 na 54 dojníc). Pri skupine PSB nad 200x103 buniek/ml bolo pred zasušením 34,5 % a po otelení 19,04 %.

Obrázok 1 Produkcia mlieka za normovanú laktáciu podľa PSB skupín a poradia laktácie



Tabuľka 1 Zaradenie vzoriek mlieka do skupín PSB zistený pred zasúšaním a po otelení

PSB skupiny pred zasúšaním	PSB skupiny po otelení, x.10³ buniek/ml						Spolu pred otelením
	do 100		101-200		nad 201		
	pred	po	pred	po	pred	po	
do 100	21	19	4	5	5	6	**30**
100-200	18	16	3	4	4	5	**25**
nad 200	15	19	7	5	7	5	**29**
Spolu po otelení	**54**		**14**		**16**		**84**

ZÁVER

Naše výsledky potvrdili, že aplikácia antibiotickej terapie v období zasušenia redukovala hodnotu PSB na začiatku nasledujúcej laktácie v rámci jednotlivých skupín PSB. Tieto zistenia podporujú síce plošné používanie antibiotík pri zasúšaní dojníc, avšak vzhľadom k neustálemu tlaku znižovania používania antibiotík v živočíšnej výrobe a zvýšeného rizika antibiotickej rezistencie patogénov je potrebný intenzívnejší výskum zameraný na zhodnotenie PSB pri zasúšaní na možné dopady na zdravie vemena po otelení pri zasúšaní bez antibiotík.

Poďakovanie: Práca bola realizovaná v rámci programov na podporu Výskumu a Vývoja - APVV-18-0121 a v rámci partnerstva AGROECOLOGY prostredníctvom iniciatívy „'Fostering Agroecology at Farm and Landscape Levels“. Identifikačný kód CUP I53C24002990006. Názov projektu "Agroecological Transition of the European Dairy Farming System (TEDY)”.